

modality 相关直觉

Adjunction 的基本定义

设有两个范畴：

$$\mathcal{C}, \mathcal{D}$$

以及两个函子：

$$F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$$

$$G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$$

如果存在自然同构：

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(FC, D) \cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(C, GD)$$

则称：

$$F \dashv G$$

读作：

F 是 G 的左伴随， G 是 F 的右伴随。

为什么需要 unit 和 counit ?

伴随的 Hom-set 同构是一种“外部描述”。
但是范畴论希望把它内部化。
也就是说不用：

$$\mathrm{Hom}(FC, D) \cong \mathrm{Hom}(C, GD)$$

而直接给出两个自然变换：

$$\eta$$

和

$$\varepsilon$$

它们叫：

- unit
- counit

Unit 的定义

对于:

$$F \dashv G$$

unit 是:

$$\boxed{\eta : Id_{\mathcal{C}} \Rightarrow GF}$$

也就是一个自然变换:

$$\eta_C : C \rightarrow GF(C)$$

对于每个对象:

$$C \in \mathcal{C}$$

都有一个态射:

$$\eta_C : C \rightarrow G(F(C))$$

Counit 的定义

counit 是：

$$\varepsilon : FG \Rightarrow Id_{\mathcal{D}}$$

也就是：

对于：

$$D \in \mathcal{D}$$

有：

$$\varepsilon_D : F(GD) \rightarrow D$$

Unit 和 counit 的关系 [1]

它们不是任意自然变换。必须满足两个三角恒等式：

第一个 triangle identity

$$F \xrightarrow{F\eta} FGF \xrightarrow{\varepsilon_F} F$$

必须等于：

$$id_F$$

写成：

$$\boxed{\varepsilon_F \circ F\eta = id_F}$$

展开：

$$FC \rightarrow FGFC \rightarrow FC$$

结果：

$$FC$$

不变。

第二个 triangle identity

$$G \xrightarrow{\eta G} GFG \xrightarrow{G\varepsilon} G$$

必须：

$$\boxed{G\varepsilon \circ \eta G = id_G}$$

和 Monad / Comonad 的关系

如果：

$$F \dashv G$$

那么：

$$GF$$

自动形成一个 Monad：

$$T = GF$$

其中：

unit：

$$\eta : Id \Rightarrow GF$$

就是 Monad 的 unit。

multiplication：

$$\mu : GF GF \rightarrow GF$$

定义：

$$G\varepsilon F$$

即：

$$GF GF \xrightarrow{G\varepsilon F} GF$$

同样:

$$FG$$

形成 Comonad:

$$\varepsilon : FG \Rightarrow Id$$

就是 counit。

reflective subcategory

设

$$\mathcal{D} \xhookrightarrow{i} \mathcal{C}$$

是一个全忠实子范畴。如果包含函子 i 有左伴随

$$L : \mathcal{C} \rightleftarrows \mathcal{D} : i, \quad L \dashv i,$$

那么 $\mathcal{D}$ 称为 $\mathcal{C}$ 的 **reflective subcategory**，而

$$L(X)$$

称为 X 在 $\mathcal{D}$ 中的 **reflection**。

伴随的 unit 给出一个自然映射：

$$\eta_X : X \rightarrow iL(X).$$

这就是把 X “反射” 到子范畴 $\mathcal{D}$ 中。

它满足普适性质：对于任意 $D \in \mathcal{D}$ ，所有从 X 到 iD 的映射都唯一地经过 η_X 分解：

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\eta_X} & iL(X) \\ & \searrow f & \downarrow i(g) \\ & & iD \end{array}$$

也就是说，对任意

$$f : X \rightarrow iD$$

存在唯一的

$$g : L(X) \rightarrow D$$

使得

$$f = i(g) \circ \eta_X.$$

所以 $L(X)$ 是 X 在 $\mathcal{D}$ 里的“最通用近似”。

一个典型例子：Ab 是 Grp 的 reflective subcategory

令

$$\mathbf{Ab} \hookrightarrow \mathbf{Grp}$$

是交换群包含到群中的子范畴。

每个群 G 都有它的交换化：

$$G_{\text{ab}} = G/[G, G].$$

有自然商映射：

$$\eta_G : G \rightarrow G_{\text{ab}}.$$

对任何交换群 A ，任意群同态

$$f : G \rightarrow A$$

都会唯一地经过 G_{ab} ：

$$G \rightarrow G_{\text{ab}} \rightarrow A.$$

因此：

$$(-)_{\text{ab}} : \mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Ab}$$

是包含函子的左伴随，所以 $\mathbf{Ab}$ 是 $\mathbf{Grp}$ 的 reflective subcategory。

这里“反射”的直观意思就是：

把任意群 G 映射到一个最通用的交换群 G_{ab} 。

而且如果 G 本来已经是交换群，那么：

$$G_{\text{ab}} \cong G.$$

这正对应“反射两次没有新变化”，即幂等 monad：

$$Li \cong \text{id}_{\mathbf{Ab}}.$$

对偶地，如果包含函子有右伴随，就叫 **coreflective subcategory**，因为那对应的是从一般对象中“取出”子范畴中的最大或最通用部分，而不是把它映射进去。

coreflective subcategory 的典型例子

一个非常典型的例子是：

$$\mathbf{TorAb} \hookrightarrow \mathbf{Ab},$$

即**扭群 (torsion abelian groups) **包含到所有阿贝尔群中。

对任意阿贝尔群 A ，定义其扭部分：

$$t(A) = \{a \in A \mid \exists n > 0, na = 0\}.$$

显然 $t(A)$ 是一个扭群，并且有自然包含映射：

$$\varepsilon_A : t(A) \hookrightarrow A.$$

这个映射具有如下普适性质：对于任意扭群 T ，每个同态

$$f : T \rightarrow A$$

都会唯一地经过 $t(A)$ 分解：

$$\begin{array}{ccc} T & \xrightarrow{f} & A \\ & \searrow \bar{f} & \uparrow \varepsilon_A \\ & & t(A) \end{array}$$

也就是存在唯一的同态

$$\bar{f} : T \rightarrow t(A)$$

使得

$$f = \varepsilon_A \circ \bar{f}.$$

原因是：如果 $x \in T$ 是扭元素，那么 $f(x)$ 也是扭元素。因此 $f(T) \subseteq t(A)$ 。
所以包含函子

$$i: \mathbf{TorAb} \hookrightarrow \mathbf{Ab}$$

有右伴随

$$t: \mathbf{Ab} \rightarrow \mathbf{TorAb},$$

即

$$i \dashv t.$$

因此 $\mathbf{TorAb}$ 是 $\mathbf{Ab}$ 的一个 **coreflective subcategory**。
这里的 coreflection 是：

$$t(A) \hookrightarrow A.$$

它表示：

从任意阿贝尔群 A 中提取出其中最大的扭部分 $t(A)$ 。

并且如果 A 本身已经是扭群，那么

$$t(A) \cong A.$$

因此这个 coreflection 是幂等的：

$$t(t(A)) \cong t(A).$$

相应的 endofunctor

$$G = i \circ t: \mathbf{Ab} \rightarrow \mathbf{Ab}$$

是一个 **idempotent comonad**。它的：

- counit 是包含映射

$$\varepsilon_A: t(A) \hookrightarrow A;$$

- comultiplication 是

$$\delta_A: t(A) \rightarrow t(t(A)),$$

而这个映射实际上是同构，因为

$$t(t(A)) = t(A).$$

和 reflective subcategory 对比：

$$\begin{array}{ll} \text{reflective} & : X \rightarrow L(X) \\ \text{coreflective} & : R(X) \rightarrow X \end{array}$$

在这个例子中：

$$\text{反射: } A \rightarrow A_{\text{ab}},$$

可以把群变成最通用的交换群；而

$$\text{余反射: } t(A) \hookrightarrow A$$

则是从阿贝尔群中提取最大的扭子群。

Monad 与 idempotent monad

一个 monad 是三元组

$$(T, \eta, \mu)$$

其中:

$$T : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$$

$$\eta_X : X \rightarrow TX$$

是 unit,

$$\mu_X : T^2X \rightarrow TX$$

是 multiplication, 并满足结合律和单位律。

如果 μ_X 对每个 X 都是同构:

$$T^2X \simeq TX,$$

那么这个 monad 称为 **idempotent monad**, 也叫 **Kock - Zöberlein monad** 的某些特殊情形, 最常见的范畴论表述是:

幂等 monad 对应于一个反射子范畴 (reflective subcategory)。

设

$$L : \mathcal{C} \rightleftarrows \mathcal{D} : i$$

是一个伴随, 其中 i 是全忠实函子:

$$L \dashv i.$$

那么复合

$$T = iL$$

就是一个幂等 monad。这里的 TX 可以理解为把 X “反射” 到某个特殊子范畴中的对象。

例如:

- 集合 $\rightarrow$ 群的自由群 monad 不是幂等的, 因为自由群再做一次并不会什么都不改变;
- 集合 $\rightarrow$ 命题截断 $\llbracket X \rrbracket$ 在 $\mathbf{HoTT}$ 中是幂等的, 因为

$$\llbracket \llbracket X \rrbracket \rrbracket \simeq \llbracket X \rrbracket.$$

Comonad 与 idempotent comonad

comonad 是 monad 的对偶。它由

$$(G, \varepsilon, \delta)$$

组成，其中：

$$G : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$$

$$\varepsilon_X : GX \rightarrow X$$

是 counit,

$$\delta_X : GX \rightarrow G^2X$$

是 comultiplication。
如果

$$\delta_X : GX \rightarrow G^2X$$

是同构，即

$$GX \simeq G^2X,$$

那么 G 是 idempotent comonad。

它对应于一个 余反射子范畴 (coreflective subcategory)。若

$$i : \mathcal{D} \rightleftarrows \mathcal{C} : R$$

满足

$$i \dashv R$$

且 i 全忠实，则

$$G = iR$$

是一个幂等 comonad。

直观地说：

- idempotent monad：把对象“自由地变成某种好对象”；
- idempotent comonad：从对象中“提取出某种满足条件的部分”。

Modality 是什么？

在现代类型论，尤其是 HoTT 中，**modality** 通常指一个特殊的 endofunctor

$$\circ : \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{U}$$

并带有自然变换

$$\eta_X : X \rightarrow \circ X.$$

它满足

$$\circ \circ X \simeq \circ X.$$

所以从范畴论角度看，一个 modality 通常是：

$\text{modality} = \text{idempotent monad}$

也就是说，modality 的结构通常包括：

$$\eta : X \rightarrow \circ X$$

以及

$$\mu : \circ \circ X \rightarrow \circ X,$$

并且 μ 是等价。
因此有：

$$\circ^2 X \simeq \circ X.$$

其固定对象满足：

$$X \simeq \circ X.$$

这些固定对象形成一个反射子范畴，通常称为 **modal types**。

为什么 modality 经常还要求 left exact ?

在 HoTT 中, 常见的 modality 不仅要求幂等 monad, 还要求它保持有限极限, 特别是保持 dependent sums 或 pullback。这样的 modality 称为 **left exact modality**。

粗略地说:

left exact modality = idempotent monad + preservation of finite limits.

left exact 条件使 modality 能够良好地作用于:

- dependent types;
- identity types;
- pullbacks;
- proposition;
- sheaf 和 stack 等结构。

例如:

- propositional truncation 是一种 modality;
- n -truncation 是一种 modality;
- sheafification 通常给出一种 left exact modality;
- localization 也常由 modality 描述。

所以要注意:

不是每一个幂等 monad 都自动满足 HoTT 中通常要求的全部 modality 条件; 是否称为 modality, 取决于所采用的定义。

Modality 和 comonad 的关系

如果一个 modality 是 monad，那么它有一个单位映射：

$$\eta_X : X \rightarrow \circ X.$$

这表示把 X 送到它的“模态化版本”。

例如命题截断：

$$X \rightarrow \|X\|.$$

这是从一般对象到更“粗糙”或更“局部化”的对象。

其对偶操作则是 comonad：

$$\Box X \rightarrow X.$$

这通常表示从 X 中提取出“满足某种模态条件的部分”。因此：

$\text{monadic modality: } X \rightarrow \circ X$

$\text{comonadic modality: } \Box X \rightarrow X$

如果 $\circ$ 是幂等 monad，那么它的固定对象是 reflective subcategory；

如果 $\Box$ 是幂等 comonad，那么它的固定对象是 coreflective

subcategory。

逻辑中的直观区别

可以把两者类比成逻辑中的两个方向。

$$X \rightarrow \bigcirc X$$

表示：

把 X 转换成满足某种性质的版本。

例如：

$$X \rightarrow \|X\|$$

把一个类型变成命题。

或者：

$$X \rightarrow \|X\|_n$$

把它变成 n -截断类型。

$$\Box X \rightarrow X$$

表示：

从 X 中取出一个更受限制、更结构化的部分。

在模态逻辑中，常见的是：

$$\Box A \rightarrow A$$

但要注意，普通模态逻辑中的 $\Box$ 不一定是幂等的。只有当

$$\Box\Box A \leftrightarrow \Box A$$

成立时，才对应幂等 *comonad*。

例如：

- S4 的 $\Box$ 满足通常的幂等性条件；
- K、T 等一般不一定满足幂等性。

Monad 和 comonad 是否互相转换？

单独给一个 monad，一般不能自动得到一个 comonad。
但是，如果有伴随

$$L \dashv R,$$

那么会同时产生：

$$RL$$

上的 monad，以及

$$LR$$

上的 comonad：

$$\mathcal{C} \xrightarrow{L} \mathcal{D} \xrightarrow{R} \mathcal{C}.$$

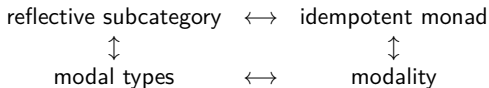
具体地：

- RL 是 $\mathcal{C}$ 上的 monad；
- LR 是 $\mathcal{D}$ 上的 comonad。

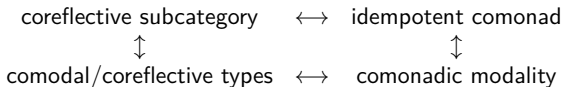
如果其中的某个函子全忠实，就得到幂等性：

- R 全忠实 $\Rightarrow RL$ 是幂等 monad；
- L 全忠实 $\Rightarrow LR$ 是幂等 comonad。

最简关系图



对偶地：



一句话总结：

HoTT 中通常的 modality 是 left exact 的 idempotent monad；

其对偶概念是 idempotent comonad，对应 coreflective subcategory。

但 “modality” 这个词有时专指 monadic 方向；comonad 方向通常会明确称作 **comonadic modality**、**comodality**，或者直接说 **idempotent comonad**。

参考文献 I



<https://ncatlab.org/nlab/show/triangle+identities>